



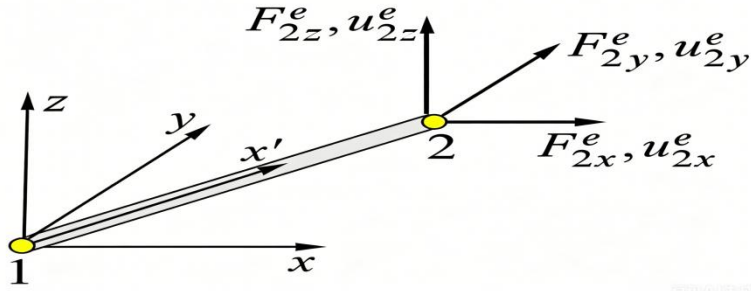
计算力学作业报告

——三维杆单元刚度矩阵与应力计算

指导教师	肖姚
学院	建筑工程学院
班级	工程力学 231 班
姓名	黄朝斌
学号	202311012117
时间	2026 年 5 月 18 日

1. 公式推导（三维杆单元）

图 1 三维杆单元图片



1.1 单元长度 L 和方向余弦 c_x, c_y, c_z 推导

设节点一坐标: $x_1=[x_1, y_1, z_1]^T$ 设节点二坐标: $x_2=[x_2, y_2, z_2]^T$

那么，根据两点间的距离公式可得，单元长度：

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (1-1)$$

方向余弦（单元局部轴向与全局坐标轴夹角的余弦）

$$c_x = \frac{\Delta x}{L}, c_y = \frac{\Delta y}{L}, c_z = \frac{\Delta z}{L} \quad (1-2)$$

$$c_z = \frac{z_2 - z_1}{L} \quad c_x = \frac{x_2 - x_1}{L} \quad c_y = \frac{y_2 - y_1}{L}$$

方向余弦满足归一化恒等式，为后续矩阵正交变换提供理论基础

$$c_x^2 + c_y^2 + c_z^2 = 1 \quad (1-3)$$

1.2 单元轴向伸长量与节点位移之间的关系

单元节点位移列阵: $d^e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$

单元轴向伸长量等于等于两节点的全局位移在单元局部轴向上的投影差值

对于节点 1: $\Delta L_1 = C_x u_1 + C_y v_1 + C_z w_1$ （节点一伸长量）

对于节点 2: $\Delta L_2 = C_x u_2 + C_y v_2 + C_z w_2$ （节点二伸长量）

单元总伸长量等于节点二伸长量减节点一伸长量：

$$\Delta L = (u_2 c_x + v_2 c_y + w_2 c_z) - (u_1 c_x + v_1 c_y + w_1 c_z) \quad (1-4)$$

1.3 单元应变一位移矩阵推导

小变形条件下，杆件轴向工程应变为伸长量与原长的比值： $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$

将伸长量带入工程应变公式得：

$$\varepsilon = \frac{1}{L} (C_x u_2 + C_y v_2 + C_z w_2 - C_x u_1 - C_y v_1 - C_z w_1) \quad (1-5)$$

而应变与应变位移矩阵 B^e 的关系为 $\varepsilon = B^e d^e$ 可得以下关系：

$$\varepsilon = \frac{1}{L} (C_x u_2 + C_y v_2 + C_z w_2 - C_x u_1 - C_y v_1 - C_z w_1) = B^e d^e \quad (1-6)$$

那么可以得出：

$$B^e = \frac{1}{L} [-C_x, -C_y, -C_z, C_x, C_y, C_z] \quad (1-7)$$

1.4 单元刚度矩阵推导

想要得到三维杆单元的刚度矩阵，需要从局部刚度矩阵推导开始，而三维杆单元的局部节点，实际上可以将其视为一维杆单元

对于一维杆单元而言其单元刚度矩阵：

$$k^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1-8)$$

一维杆的单元刚度方程：

$$f_e = k_e^e d_e \quad (1-9)$$

将局部坐标系转换到全局坐标系需要通过坐标变换矩阵 T

$$T = \begin{bmatrix} c_x & c_y & c_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_x & c_y & c_z \end{bmatrix} \quad (1-10)$$

在全局坐标系中的刚度方程为：

$$F^e = K^e d^e \quad (1-11)$$

全局坐标系中的节点内力矩阵与局部坐标系节点内力矩阵的关系为：

$$F^e = T^T f_e \quad (1-12)$$

将局部坐标系下的刚度方程带入到全局坐标系中得到：

$$F^e = T^T k_e^e T d_e \quad (1-13)$$

对比这两个式子 (1-12) 与 (1-13)，可得到整体刚度矩阵与局刚度矩阵的关为：

$$K^e = T^T k_e^e T \quad (1-14)$$

将 T, k_e, T^T 带入得到整体刚度矩阵:

$$K_e = \frac{EA}{L} = \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix} \quad (1-15)$$

1.5 单元轴力和应力计算公式

根据广义胡克定律轴向应变与应力成正比:

$$\sigma = E\varepsilon \quad (1-16)$$

应变与应变位移矩阵 B^e 的关系带入 (1-16) 得:

$$\sigma = EBd^e = \frac{E}{L} B^e d^e \quad (1-17)$$

详细计算得:

$$\sigma = \frac{E}{L} [-c_x(u_2 - u_1) - c_y(v_2 - v_1) - c_z(w_2 - w_1)] \quad (1-18)$$

轴力与应力的关系为:

$$N = \sigma A \quad (1-19)$$

故轴力与应力的关系为:

$$N = \frac{EA}{L} B_0 d^e = \frac{EA}{L} [c_x(u_2 - u_1) + c_y(v_2 - v_1) + c_z(w_2 - w_1)] \quad (1-20)$$

2. 程序验证

2.1 算例 1 沿 x 轴的一维杆单元验证

图 2. 算例 1 输出计算结果

```
算例1: 沿x轴的一维杆单元
=====
单元长度 L = 2.0000 m
方向余弦 cx = 1.0

单元刚度矩阵 Ke (N/m):
[[ 10000000. -10000000.]
 [-10000000. 10000000.]]

轴向应变 ε = 5.000000e-04
轴向应力 σ = 100.00 MPa
轴向轴力 N = 10000.00 N
```

单元长度、方向余弦、单元刚度矩阵、轴向应变、轴向应力、轴向轴力输出结果均满足。

2.2 算例 2：空间任意方向杆单元

图 3. 算例二计算结果

```
=====
单元长度 L = 3.0000 m
方向余弦 (cx, cy, cz) = [0.3333 0.6667 0.6667]

单元刚度矩阵 Ke (N/m):
[[ 1555555.5556  3111111.1111  3111111.1111 -1555555.5556 -3111111.1111
  -3111111.1111]
 [ 3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
  -6222222.2222]
 [ 3111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -3111111.1111 -6222222.2222
  -6222222.2222]
 [-1555555.5556 -3111111.1111 -3111111.1111  1555555.5556  3111111.1111
   3111111.1111]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
   6222222.2222]
 [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
   6222222.2222]]

轴向应变  $\epsilon$  = 1.000000e-03
轴向应力  $\sigma$  = 210.00 MPa
轴向轴力 N = 42000.00 N
```

单元长度、方向余弦、单元刚度矩阵、轴向应变、轴向应力、轴向轴力输出结果均满足要求。

图 4. 刚体平动位移检查

```
-----
刚体平移检查：整体平移不产生内力
-----
刚体位移向量 = [0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005]
刚体位移下节点内力 = [-0. -0. -0. 0. 0. 0.]
刚体平移无内力 验证结果：True
```

3. 刚度矩阵物理意义验证

3.1 选取第 5 自由度，令其自由度位移为 1，其他自由度位移为 0，计算节点力矩阵情况如下图

图 5. 第 5 自由度的力矩阵和刚度矩阵输出结果

```
令第5个自由度（节点2的y方向）位移为1，其他固定：
计算得到的节点内力 Fe = [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
  6222222.2222]
刚度矩阵第5列 Ke[:,4] = [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
  6222222.2222]
两者相等：True
```

3.2 选取第 6 自由度，令其自由度位移为 1，其他自由度位移为 0，计算节点力矩阵情况如下图

图 6. 第 6 自由度的力矩阵和刚度矩阵输出结果

```
令第6个自由度（节点2的z方向）位移为1，其他固定：
计算得到的节点内力 Fe = [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
  6222222.2222]
刚度矩阵第5列 Ke[:,5] = [-3111111.1111 -6222222.2222 -6222222.2222  3111111.1111  6222222.2222
  6222222.2222]
两者相等：True
```

3.3 选取第 2 自由度，令其自由度位移为 1，其他自由度位移为 0，计算节点力矩阵情况如下图

图 7. 第 2 自由度的力矩阵和刚度矩阵输出结果

```
令第2个自由度（节点1的y方向）位移为1，其他固定：
计算得到的节点内力 Fe = [ 31111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -31111111.1111 -6222222.2222
-6222222.2222]
刚度矩阵第5列 Ke[:,1] = [ 31111111.1111  6222222.2222  6222222.2222 -31111111.1111 -6222222.2222
-6222222.2222]
两者相等： True
```

3.3 总结

综合以上三次运行结果，不难得出结论：任选一个自由度 j ，令该自由度位移为 1，其他自由度位移为 0，计算出的节点力列阵与刚度矩阵第 j 列之间的其实是相等的关系。

物理解释： K_{ij} 表示：当单元第 j 个自由度产生单位位移，其他所有自由度固定时，为了维持单元平衡，需要在第 i 个自由度上施加的节点力。

4. 程序主要函数说明

4.1 核心函数与代码部分解释

(1) `russ3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)`: 输入杆单元两节点坐标、弹性模量、截面积，可以求解单元长度、方向余弦、6 阶整体坐标系刚度矩阵，是三维桁架单元有限元核心计算模块。

(2) `Ke = (E * A / L) * np.block([[C, -C], [-C, C]])`: 将局部坐标系中的 K_e 转换成整体坐标系下的 K_e 。

(3) `de = np.array(de, dtype=float).reshape(6, 1)`: 把位移数组转换成 6 行 1 列的列向量，方便矩阵乘法。

(4) `truss3d_element_stress(...)`: 用 6 个节点位移，算出杆的应变、应力、轴力，物理链条：节点位移 $d \rightarrow B$ 矩阵 $\rightarrow$ 应变 $\varepsilon \rightarrow$ 胡克定律 $\rightarrow$ 应力 $\sigma \rightarrow$ 应力 $\times$ 面积 $\rightarrow$ 轴力 N 。

(5) `sym_check = np.allclose(Ke2, Ke2.T)`: 验证单元刚度矩阵 $Ke2$ 是不是对称矩阵，刚度矩阵必须对称，这是有限元正确性的基本检查。

(6) `det_Ke = np.linalg.det(Ke2)`: 验证刚度矩阵 $Ke2$ 是否是奇异矩阵，具体是通过计算 $Ke2$ 的行列式是否为 0。

(7) `eig_vals = np.linalg.eigvals(Ke2).real`: 计算刚度矩阵 $Ke2$ 的所有特征值，并只保留实数部分。

(8) `eig_sorted = np.sort(eig_vals)`: 把 6 个特征值从小到大排序, 前面几个接近 0 的特征值代表刚体位移; 后面大的正数特征值代表单元抗变形能力。

(9) `min_eig = np.min(eig_vals)`: 最小特征值必须约等于 0。

(10) `all_non_neg = np.all(eig_vals >= -1e-6)`: 检查特征值是否大于等于 0, 特征值必须大于等于 0。

(11) `Fe_rigid = Ke2 @ np.array(de_rigid)`: 整个杆必须平移, 并且内力等于 0, 整个杆必须处于线弹性阶段。

(12) `j = 4 de_j = np.zeros(6) de_j[j] = 1.0 Fe = Ke2 @ de_j` : 给第 5 自由度 (节点 2y) 同时使得单位位移内力必须等于刚度矩阵第 5 列。

说明: 代码部分框架大部分由本人完成, 但由于一些函数并不熟悉 (尤其是部分计算矩阵的函数), 使用了人工智能工具主要优化我写的代码, 完成我无法实现的部分。

注: 人工智能完成的部分后续均以学习揣摩其中奥妙。

=====

算例1: 沿x轴的一维杆单元

=====

单元长度 $L = 2.0000 \text{ m}$
方向余弦 $(c_x, c_y, c_z) = [1. \ 0. \ 0.]$

单元刚度矩阵 $K_e \text{ (N/m)}$:

[[	10000000.	0.	0.	-10000000.	-0.	-0.]
[	0.	0.	0.	-0.	-0.	-0.]
[	0.	0.	0.	-0.	-0.	-0.]
[-10000000.	-0.	-0.	10000000.	0.	0.]	
[	-0.	-0.	-0.	0.	0.	0.]
[	-0.	-0.	-0.	0.	0.	0.]]

轴向应变 $\epsilon = 5.000000\text{e-}04$

轴向应力 $\sigma = 100.00 \text{ MPa}$

轴向轴力 $N = 10000.00 \text{ N}$